SQLite DB Tools

Руководство пользователя - версия 1.0

Коротко

- Базы данных SQLite, обычные или зашифрованные, по одной в каждом окне - открывайте столько окон, сколько нужно
- Каждая таблица, форма, поиск и запрос - в своей вкладке; на вкладке «Главная» видно всё, что можно сделать
- Таблицы, столбцы с правилами, связи, индексы и автоматизации, которые поддерживает сама база данных
- Импорт из CSV, Excel и OpenDocument; экспорт в SQL, CSV, JSON; объединение двух баз данных
- Статистика, печать в PDF, учётные записи с уровнями доступа, журнал операций со всеми изменениями
- Бесплатно, без лицензионного ключа, на десяти языках; до 255 таблиц по 255 столбцов и 522 003 записей в базе данных

Copyright © 2026 Fation Coga. Все права защищены. Бесплатно.

Содержание

1. **Что делает SQLite DB Tools**
2. **Установка и первый запуск**
3. **Вкладка «Главная»**
4. **Создание и открытие базы данных**
   - Новая база данных
   - Открытие базы данных
5. **Таблицы из файлов**
   - Новая таблица
   - Обязательные значения, которых нет в файле
   - Ещё файлы в таблицу
   - Перетаскивание и двойной щелчок
6. **Проектирование таблицы**
   - Типы столбцов
   - Значение новых записей
7. **Добавление записей**
8. **Просмотр, поиск и изменение**
9. **Вложения**
10. **Связи между таблицами**
    - Связи
    - Индексы
    - Автоматизации
11. **SQL-запросы**
12. **Экспорт**
13. **Объединение баз данных**
    - Предпросмотр перед объединением
    - Копирование нескольких таблиц
14. **Статистика**
    - Показатели как в электронной таблице
    - Во времени
    - Формулы
15. **Печать документов**
16. **Учётные записи и уровни доступа**
17. **Журнал операций**
18. **Безопасность**
    - Защищённые базы данных
    - Блокировка
19. **Несколько баз данных одновременно**
20. **Параметры, тема, язык**
21. **Справка, «О программе» и устранение неполадок**
22. **Сочетания клавиш**
23. **Лицензия, товарные знаки и сторонние программы**
24. **Примеры баз данных**
    - Calibration
    - Shop
    - Library

1 Что делает SQLite DB Tools

SQLite DB Tools создаёт и открывает **базы данных SQLite** и работает с ними - это однофайловые базы данных, которыми пользуются бесчисленные программы, телефоны и веб-сайты. База данных может быть обычным файлом SQLite, который читается любым инструментом для SQLite, или **зашифрованной**: с паролем администратора и ключом восстановления либо с парольной фразой в одном из форматов SQLite3 Multiple Ciphers (включая SQLCipher).

В базе данных вы проектируете **таблицы**, столбцы которых имеют типы и правила (обязательный, уникальный, наименьшее / наибольшее значение, шаблон, список вариантов...), соединяете таблицы **связями**, ускоряете их **индексами** и поручаете базе данных самой поддерживать порядок с помощью **автоматизаций**. Записи добавляются через форму, созданную для работы с клавиатуры, просматриваются и изменяются в таблице-сетке, находятся поиском, подсчитываются и суммируются в статистике, печатаются как документы PDF. Таблицы можно получить из файлов **CSV, Excel и OpenDocument** и выгрузить как **SQL** (SQLite, MySQL, PostgreSQL, SQL Server), **CSV**, **JSON** или копию базы данных. Учётные записи с пятью уровнями доступа определяют, кто что может делать, а **журнал операций** хранит каждое изменение.

Программа **бесплатна**: без лицензионного ключа, без регистрации. В базе данных может быть до **255 таблиц**, в каждой до **255 столбцов**, и до **522 003 записей** во всех её таблицах вместе; база данных, выходящая за эти ограничения, открывается только для чтения (глава 4). Она открывает **одну базу данных в окне**; чтобы работать с несколькими базами данных, запустите программу несколько раз (глава 19).

> Всё, что вы задаёте в базе данных - правила столбцов, связи, индексы, автоматизации, - хранится **в самом файле базы данных**: оно действует для любой программы, которая записывает в этот файл, а не только для SQLite DB Tools.

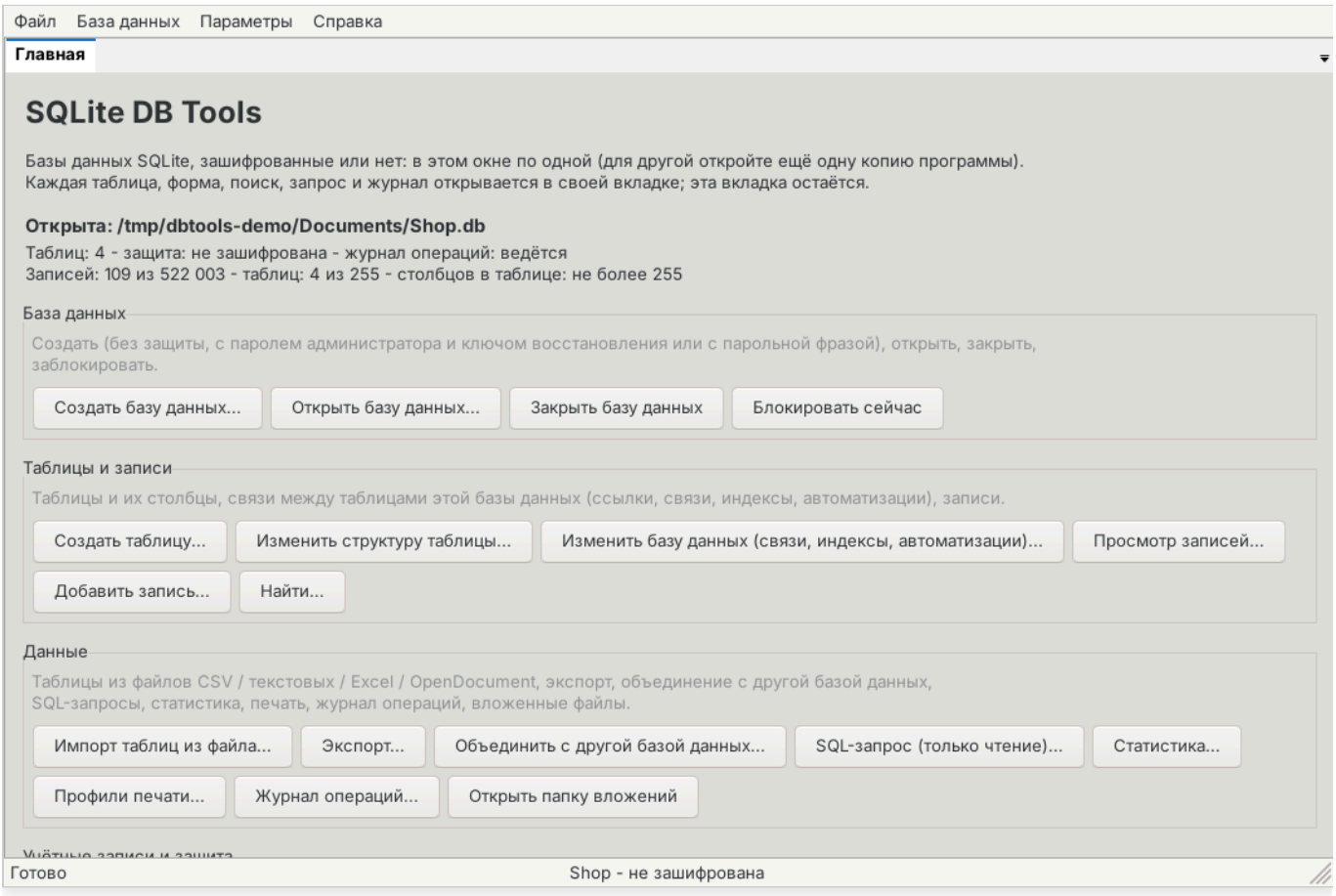
2 Установка и первый запуск

Скопируйте папку программы в любое место: установка не нужна (на компьютере без Visual Studio установите *Microsoft Visual C++ Redistributable x64*, если Windows этого потребует). Рядом с `SQLite DB Tools.exe` программа хранит папку `SQLite DB Tools data` со своими параметрами, журналом и языковыми файлами; руководства пользователя лежат рядом с exe. Ваши базы данных могут находиться где угодно.

При запуске программа снова открывает последнюю использованную базу данных (её пароль, если он есть, запрашивается заново: он никогда не сохраняется) - это можно отключить в **Параметры > Параметры приложения**. Программу можно также запустить с базой данных: `"SQLite DB Tools.exe" D:\Data\Shop.db`, перетащив базу данных на exe или дважды щёлкнув базу данных, когда программа уже есть в списке Windows «Открыть с помощью» (глава 5).

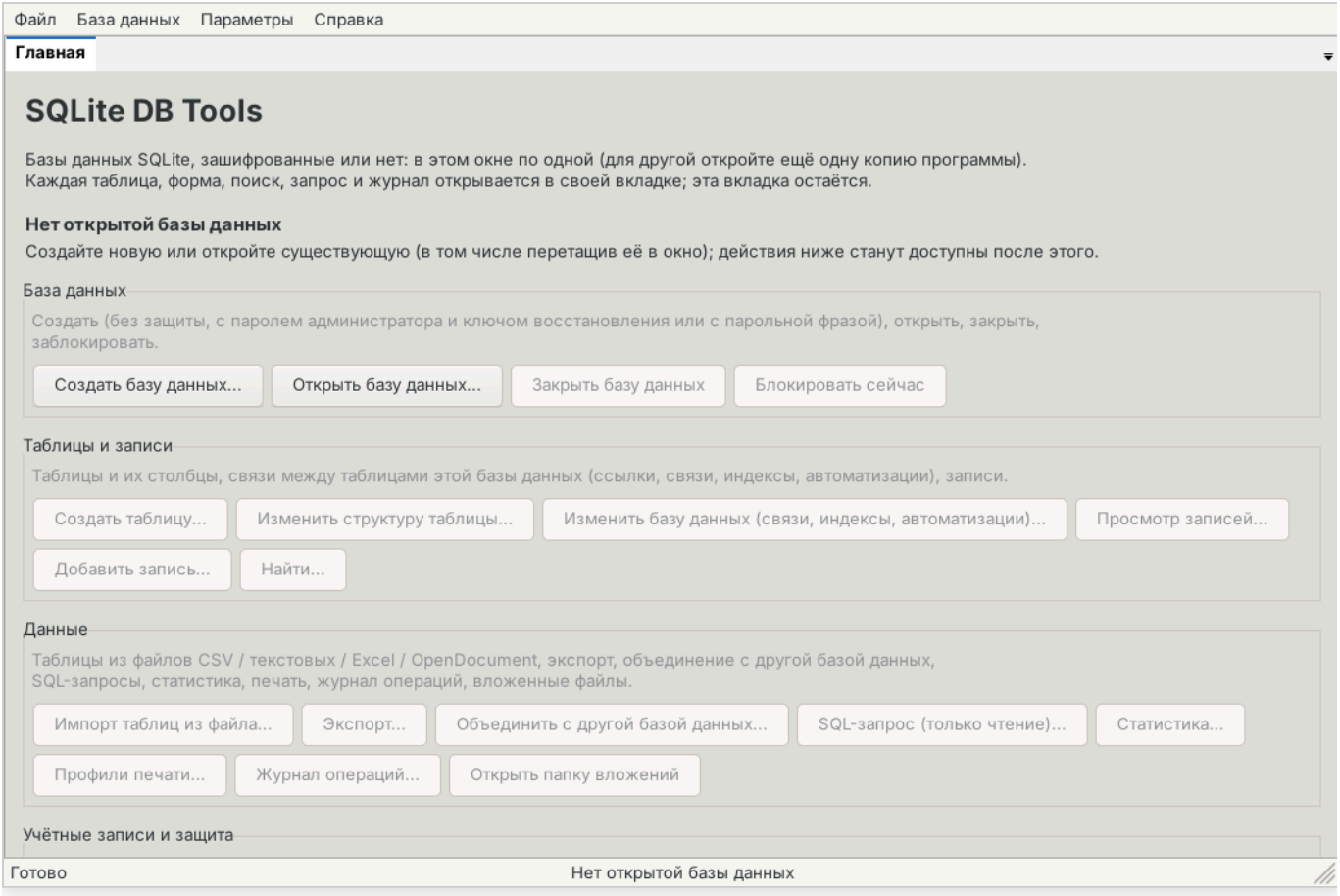
3 Вкладка «Главная»

Первая вкладка, **Главная**, есть всегда, и закрыть её нельзя. На ней видно, какая база данных открыта - её файл, число таблиц, защита, ведётся ли журнал операций, под какой учётной записью выполнен вход и какую часть ограничений она использует (её записи из 522 003, её таблицы из 255), - и **каждое действие программы в виде кнопки**, в четырёх группах: *База данных* (создать, открыть, закрыть, заблокировать), *Таблицы и записи* (новая таблица, структура таблицы, связи, просмотр, добавление записи, поиск), *Данные* (импорт, экспорт, объединение, SQL, статистика, печать, журнал операций, вложения) и *Учётные записи и защита*. Под ними **последние базы данных** открываются одним щелчком.



«Главная» с открытой базой данных: доступно каждое действие, которое можно выполнить.

Кнопка доступна, только когда её действие можно выполнить: если база данных не открыта, доступны лишь **Создать базу данных**, **Открыть базу данных** и последние базы данных; действия зашифрованной базы данных появляются только для зашифрованной базы данных; учётная запись видит только то, что разрешает её уровень. Каждая кнопка делает в точности то же, что и одноимённый пункт меню.



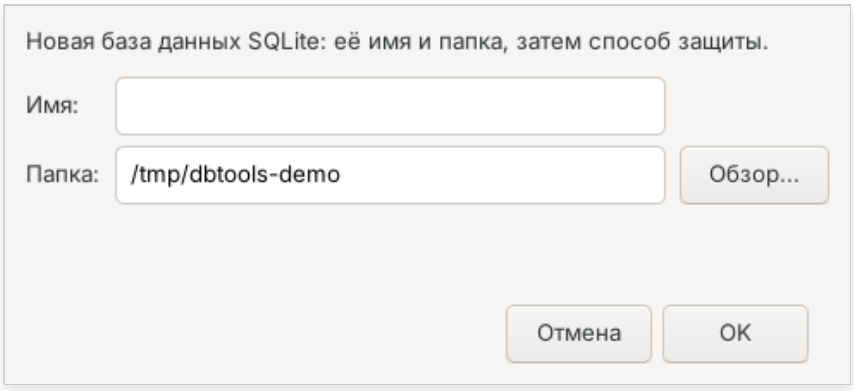
База данных не открыта: можно только создать или открыть её.

Любое другое рабочее окно - записи таблицы, её структура, форма ввода, поиск, SQL-запрос, статистика, связи, журнал операций - открывается в **собственной вкладке** рядом с «Главной», так что несколько таблиц можно держать открытыми рядом. `Ctrl+W` закрывает активную вкладку; вкладка с неприменёнными изменениями перед закрытием спрашивает подтверждение.

4 Создание и открытие базы данных

Новая база данных

Файл > Создать базу данных (`Ctrl+N`) запрашивает **имя** и **папку** (сначала - «Документы»; `.db` добавляется) и сразу сообщает, свободно ли имя. Существующий файл никогда не перезаписывается: вы выбираете **Открыть существующую**, **Создать** её со свободным именем (*имя (2)*) или **Изменить имя**. Затем - её защита:



Файл > Создать базу данных.

Защита	Что это значит
Без шифрования	Обычный файл SQLite: любой, у кого он есть, может прочитать его любым инструментом для SQLite.
Пароль администратора + ключ восстановления (рекомендуется)	Файл шифруется случайным ключом. Этот ключ хранится в `<имя>.db.keys` рядом с базой данных и заперт дважды: вашим паролем администратора и ключом восстановления, который показывается **один раз** (запишите его). Открыть базу данных можно любым из двух. Пароль можно сменить, ничего не шифруя заново.
Только парольная фраза	Файл шифруется непосредственно парольной фразой в выбранном вами формате (по умолчанию SQLCipher 4). Та же парольная фраза открывает файл и в других инструментах, например в DB Browser for SQLite.

В новой базе данных ещё нет таблиц: программа предлагает создать первые из файла (глава 5), иначе открывается редактор структуры (глава 6).

Открытие базы данных

Файл > Открыть базу данных (`Ctrl+O`), **Файл > Недавние базы данных** или последняя база данных на «Главной». Программа сама распознаёт защиту: она запрашивает пароль администратора, если рядом с базой данных лежит файл `.keys`, и парольную фразу, если файл зашифрован без него. В окне парольной фразы можно оставить *Определить автоматически*: перебираются все форматы SQLite3 Multiple Ciphers (SQLCipher 1-4, ChaCha20, AES-128/256, Ascon, AEGIS, RC4), так что базы данных, зашифрованные другими программами, тоже открываются своей парольной фразой.

Базы данных, созданные другими программами, тоже можно открывать: их таблицы показываются, просматриваются, находятся поиском, изменяются и экспортируются, а с первого же открытия журнал операций записывает работу с ними. Их структура может расти только за счёт новых столбцов.

> База данных, выходящая за ограничения SQLite DB Tools - больше 255 таблиц, таблица с более чем 255 столбцами или больше 522 003 записей во всех её таблицах вместе, - открывается **только для чтения**: её можно просматривать, искать в ней и экспортировать, но не изменять. В каждой таблице показываются её первые 522 003 записи и 255 столбцов, а в списке - первые 255 таблиц. Сообщение говорит, за какое ограничение она выходит, а «Главная» - что она открыта только для чтения.

> База данных, созданная версией 1.x SQLite DB Tools, при первом открытии **преобразуется** в формат версии 2 (её служебные таблицы программы получают новые имена; записи не меняются). Файл в прежнем виде сохраняется рядом под именем `<имя>.format1.bak`: версии 1.x открывают только его. Файл, в который нельзя записывать (только для чтения), не преобразуется: скопируйте его туда, где можно записывать, и откройте.

5 Таблицы из файлов

Новая таблица

Файл > Импорт таблиц из файла... (это также предлагается, когда в базе данных нет таблиц) читает **файлы CSV и текстовые файлы** (значения, разделённые запятыми, точками с запятой, табуляциями или вертикальными чертами, - разделитель определяется сам или выбирается; текст в кавычках; содержит ли первая строка имена столбцов; кодировка UTF-8, UTF-16 или Windows) и **электронные таблицы**: Excel (`.xlsx`, а также `.xls` из Excel 97-2003 и Excel 5 / 95) и OpenDocument (`.ods`, LibreOffice / OpenOffice). Книга, защищённая паролем, не принимается: сначала сохраните её без пароля. Ячейка даёт своё значение так, как его показывает лист (формула - свой последний результат, дата - дату). Прежде чем что-либо произойдёт, показываются первые строки.

Книга с несколькими листами показывает их список со столбцами и строками, по **группам** листов с совпадающими столбцами (те же имена, в любом порядке). Отмеченные листы становятся **одной таблицей**: столбец, которого нет в листе, остаётся пустым для его строк. **Добавить столбец с именем листа** сохраняет, откуда пришла каждая строка: листы «Milano» и «Roma» с одинаковыми столбцами становятся одной таблицей со столбцом «Склад», содержащим Milano или Roma. **Создать таблицу из каждого отмеченного листа** вместо этого создаёт по таблице на каждый лист.

Затем - столбцы новой таблицы: для каждого программа угадывает **тип** (текст, целое число, десятичное число с точкой или запятой, да / нет, дата в виде день/месяц/год или месяц/день/год, дата и время), является ли он **обязательным** (без пустых значений) и **уникальным** (все значения разные), и показывает несколько примеров. Исправьте то, что угадано неверно, снимите отметку со столбцов, которые не нужны, дайте таблице имя и нажмите **Импорт**. Ничего не записывается, пока не проверена каждая строка: неподходящие строки (текст в числовом столбце, повторившееся уникальное значение...) показываются списком с номером строки и значением - импортируйте остальные или вернитесь и измените столбцы. Таблица и её записи создаются за один раз, а импорт попадает в журнал операций. Импорт, который вывел бы базу данных за 255 таблиц или 522 003 записи, ничего не записывает и сообщает, какого ограничения он достиг.

Файл читается заново при каждом нажатии **Далее** (или **Прочитать файл снова**): исправьте его в Excel, сохраните и продолжайте, не выбирая файл повторно.

Обязательные значения, которых нет в файле

Если в файле нет обязательного столбца или некоторые его ячейки пусты, программа запрашивает эти значения до проверки строк: **одно значение везде**; **значение для каждого столбца**; **вручную**; или **пропустить эти строки**. Вариант «вручную» открывает сетку со строками, в которых есть пустые обязательные ячейки, по 10 за раз: пустые ячейки выделены жёлтым, в них можно вводить значения, остальные можно скопировать (`Ctrl+C`) и вставить в пустую (`Ctrl+V`). `Tab` переходит к следующей пустой ячейке - вдоль строки или, если отмечен флажок, вниз по столбцу. Кнопка **Подтвердить и импортировать** становится доступной, когда не остаётся ни одной пустой обязательной ячейки. Если пустых ячеек больше 150, программа предупреждает, что надёжнее дополнить исходный файл.

Ещё файлы в таблицу

В структуре таблицы (**База данных > Изменить структуру таблицы**) есть кнопка **Импорт из файла...**: один или несколько файлов добавляют свои строки в таблицу, причём каждый файл показывается и проверяется отдельно. Столбцы файла сопоставляются со столбцами таблицы по имени: столбцов в файле может быть меньше (столбец со значением по умолчанию заполняется им; недостающие обязательные значения запрашиваются, как описано выше); столбцы, которых нет в таблице, останавливают импорт, если только вы не согласитесь **пропустить их**. Прежде чем что-либо записать, каждая строка проверяется по правилам таблицы - в том числе на уникальность относительно значений, которые уже есть в таблице.

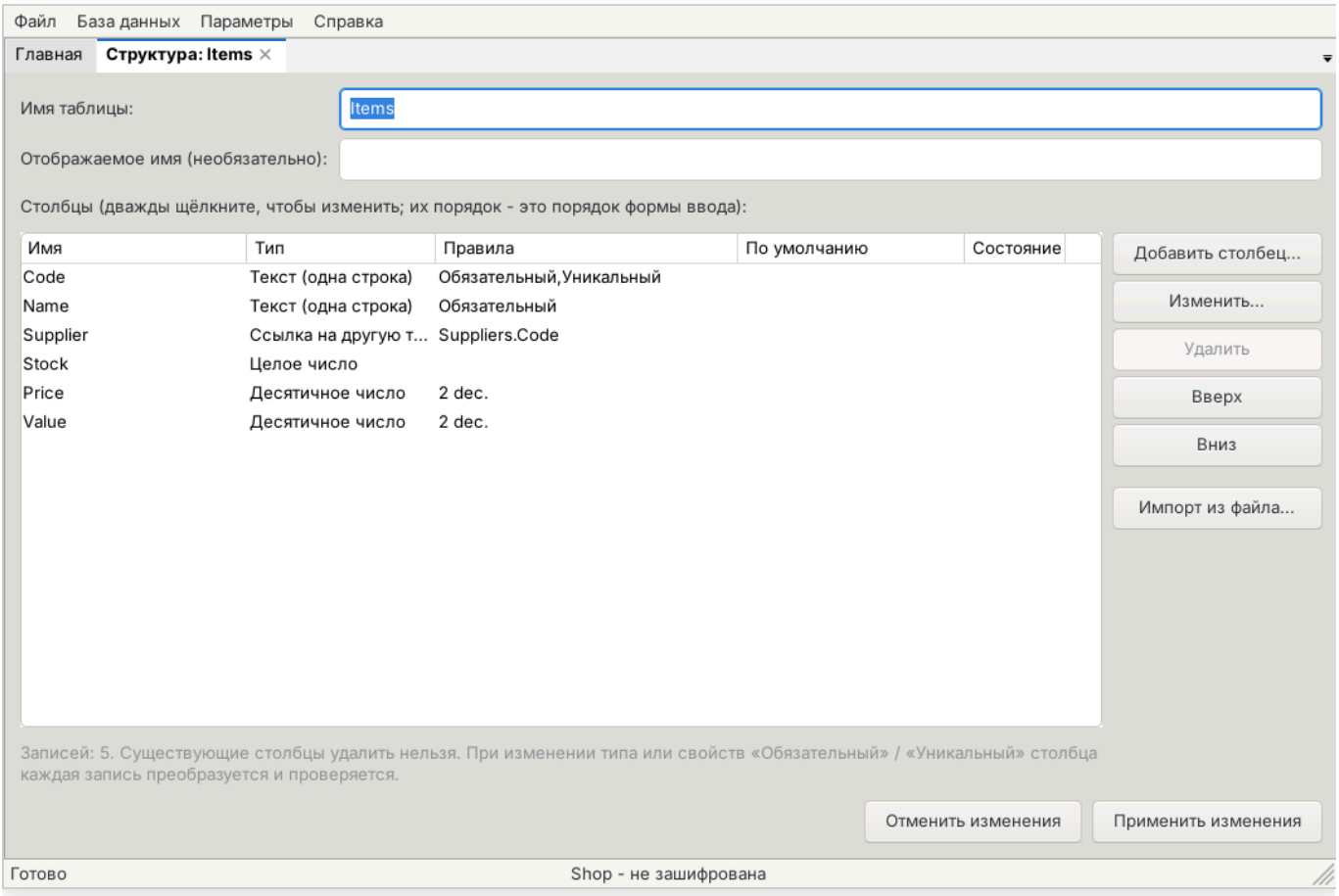
Перетаскивание и двойной щелчок

Файлы, перетащенные в любое место окна, попадают к нужному инструменту: база данных (`.db`, `.sqlite`..., зашифрованная или нет, либо её файл `.keys`) открывается - по одной в окне, остальные перечисляются, чтобы их открыли в другом окне; файлы CSV / текстовые, `.xlsx`, `.xls` и `.ods` импортируются в открытую базу данных - как новые таблицы или, если активная вкладка - таблица, их строки добавляются в эту таблицу, как вы выберете. Если база данных не открыта, программа сначала предлагает создать или открыть её.

Параметры > Параметры приложения > Добавить SQLite DB Tools в «Открыть с помощью» заставляет Windows предлагать программу для этих файлов: один раз выберите *Открыть с помощью > Выбрать другое приложение > SQLite DB Tools > Всегда* (программу по умолчанию для типа файлов Windows позволяет менять только вам). Кнопка **Удалить** снова убирает программу из списка.

6 Проектирование таблицы

База данных > Создать таблицу или **Изменить структуру таблицы** открывает редактор структуры во вкладке. Новую таблицу можно начать с вопроса *Сколько свойств (столбцов) у элемента?*: столбцы создаются, и первый открывается для настройки. Дважды щёлкните столбец, чтобы изменить его; **Вверх**/**Вниз** задают порядок в форме ввода. В таблице может быть до 255 столбцов, в базе данных - до 255 таблиц.



Структура таблицы: имя, тип, правила и значение по умолчанию каждого столбца.

Таблицы только растут. Столбцы можно добавлять, переименовывать и изменять, но не удалять. При изменении типа, флажка *Обязательный* или *Уникальный* столбца каждая запись преобразуется и проверяется; если какая-то запись не подходит, ничего не меняется и показывается причина. Для столбца, который становится обязательным, запрашивается значение, которое получат существующие записи.

Типы столбцов

Тип	Содержит	Необязательные правила
Текст (одна строка)	имена, коды	наименьшая / наибольшая длина, шаблон (регулярное выражение)
Длинный текст	примечания в несколько строк	наименьшая / наибольшая длина
Целое число	количества	наименьшее / наибольшее значение
Десятичное число	цены, веса	наименьшее / наибольшее значение, знаки после запятой (можно вводить и `3,5`, и `3.5`)
Да / Нет	флажки	-
Дата, Дата и время, Время	даты	формат даты: YYYY-MM-DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, DD.MM.YYYY, DD-MM-YYYY (ISO принимается всегда)
Выбор из списка	одно из фиксированных значений	варианты
Вложение	файл	допустимые файлы: изображения, PDF, электронные таблицы, документы, архивы, текст или любой файл
Ссылка	значение, которое должно существовать в столбце другой таблицы той же базы данных	таблица и столбец (глава 10)

Каждый столбец может также быть **Обязательным** (никогда не пустым) и **Уникальным** (нет двух записей с одинаковым значением) и может иметь текст подсказки, который показывается в форме ввода.

Значение новых записей

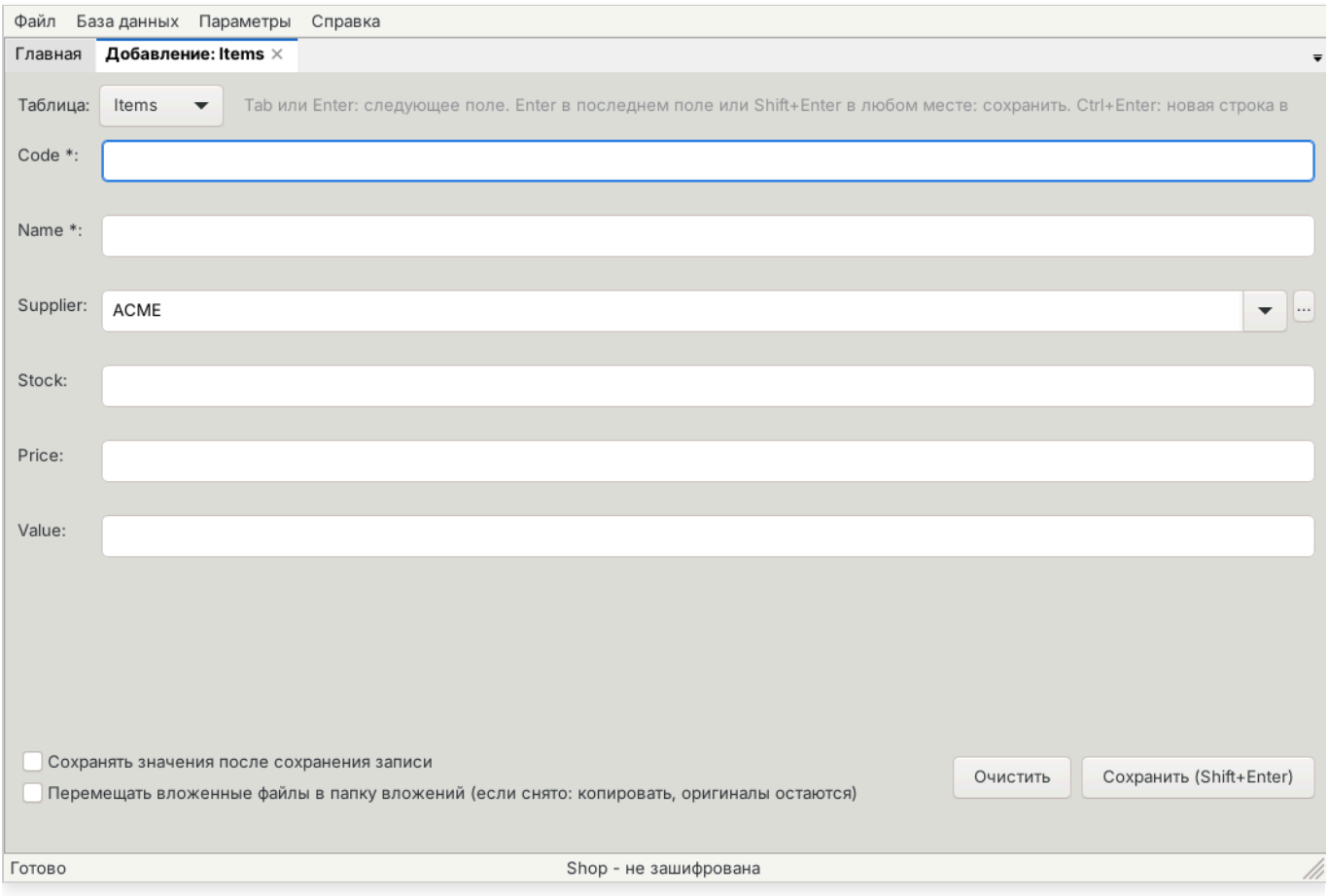
По умолчанию	Пример
Пусто	-
Фиксированное значение	`шт`
Автоувеличиваемый номер (начало, шаг, ведущие нули)	`1001`, `00042`
Шаблон	`{Name:3|upper}-{seq:4}` даёт `BOL-0001` для «Bolt M6»
Сегодня / Сейчас	дата / дата и время ввода
Как в последней записи	повторяет последнее значение (например, поставщика)
Уникальный код (UUID)	`3f2a...-...`
Имя пользователя Windows	кто ввёл запись

Подстановки шаблона: `{Столбец}` - значение другого столбца той же записи; `{Столбец:3}` - его первые 3 символа, `{Столбец:-3}` - последние 3, `{Столбец|upper}` / `{Столбец|lower}` - прописными / строчными буквами (их можно сочетать: `{Name:3|upper}`); `{seq}` - счётчик этого столбца, `{seq:4}` - с ведущими нулями до 4 цифр; `{date}`, `{date:YYYYMMDD}` (любое сочетание YYYY YY MM DD hh mm ss), `{time}`, `{user}`, `{table}`, `{db}`, `{uuid}`; `{{` и `}}` - для фигурных скобок. Окно столбца показывает пример по мере ввода, а **Вставить...** перечисляет подстановки и другие столбцы.

7 Добавление записей

База данных > Добавить запись (`Ctrl+Shift+N`) открывает форму ввода таблицы, созданную для работы с клавиатуры:

- `Tab` или `Enter`: следующее поле. `Enter` в последнем поле сохраняет запись.
- `Shift+Enter` в любом поле сразу сохраняет запись.
- `Ctrl+Enter`: новая строка в длинном тексте. `Space` ставит флажок в поле «Да / Нет».
- `Enter` в пустом поле вложения открывает выбор файла (показываются только допустимые файлы).

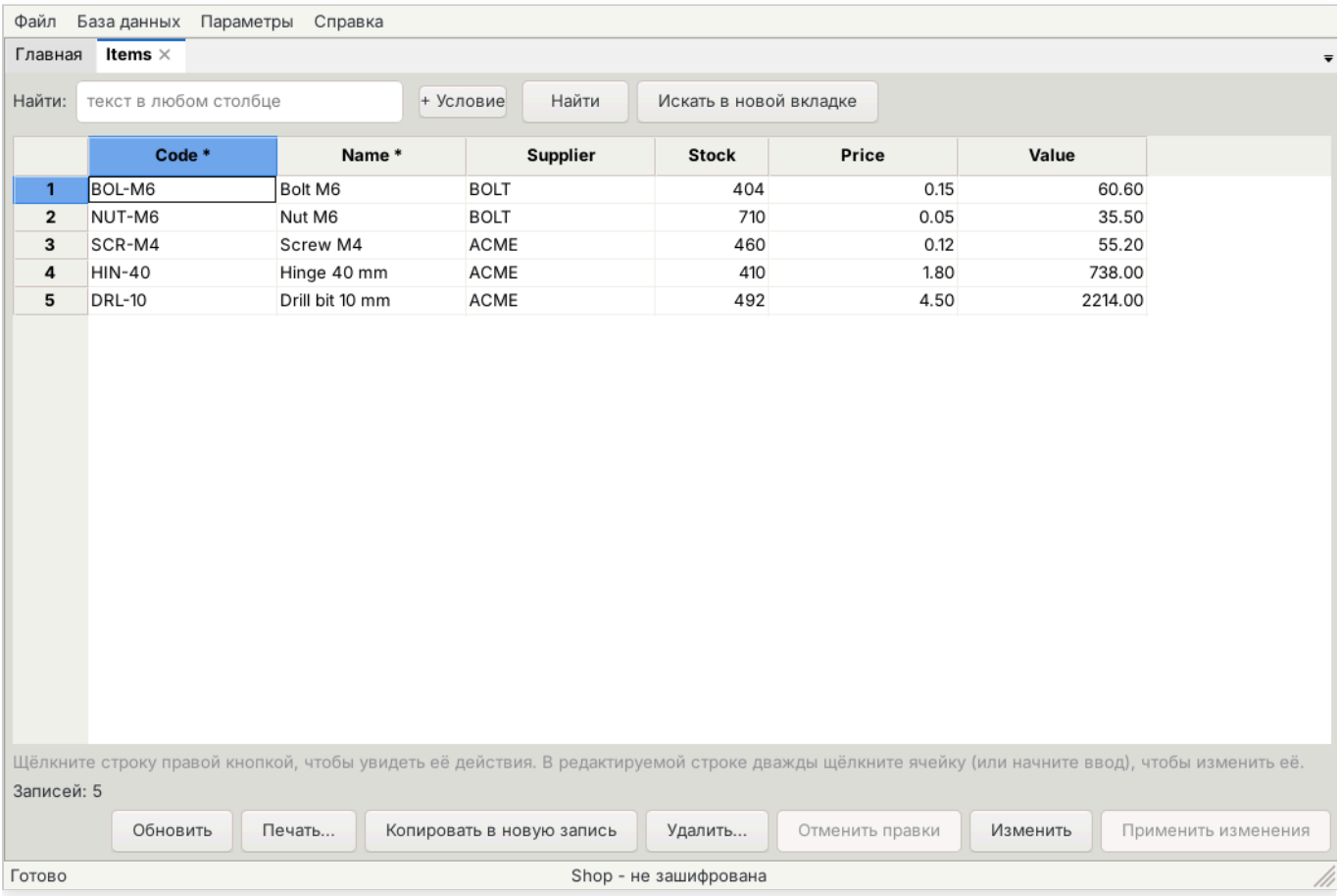


Форма ввода: столбец-ссылка предлагает значения другой таблицы.

Каждое поле проверяется по мере ввода: строка под ним становится красной и показывает причину (например, *должно быть целым числом*). Перед сохранением всё проверяется ещё раз, включая уникальные значения относительно записей, уже имеющихся в базе данных; при ошибках показывается список, и выделяется первое неверное поле. После сохранения форма готова к следующей записи; отметьте *Сохранять значения после сохранения записи*, чтобы быстро вводить похожие записи.

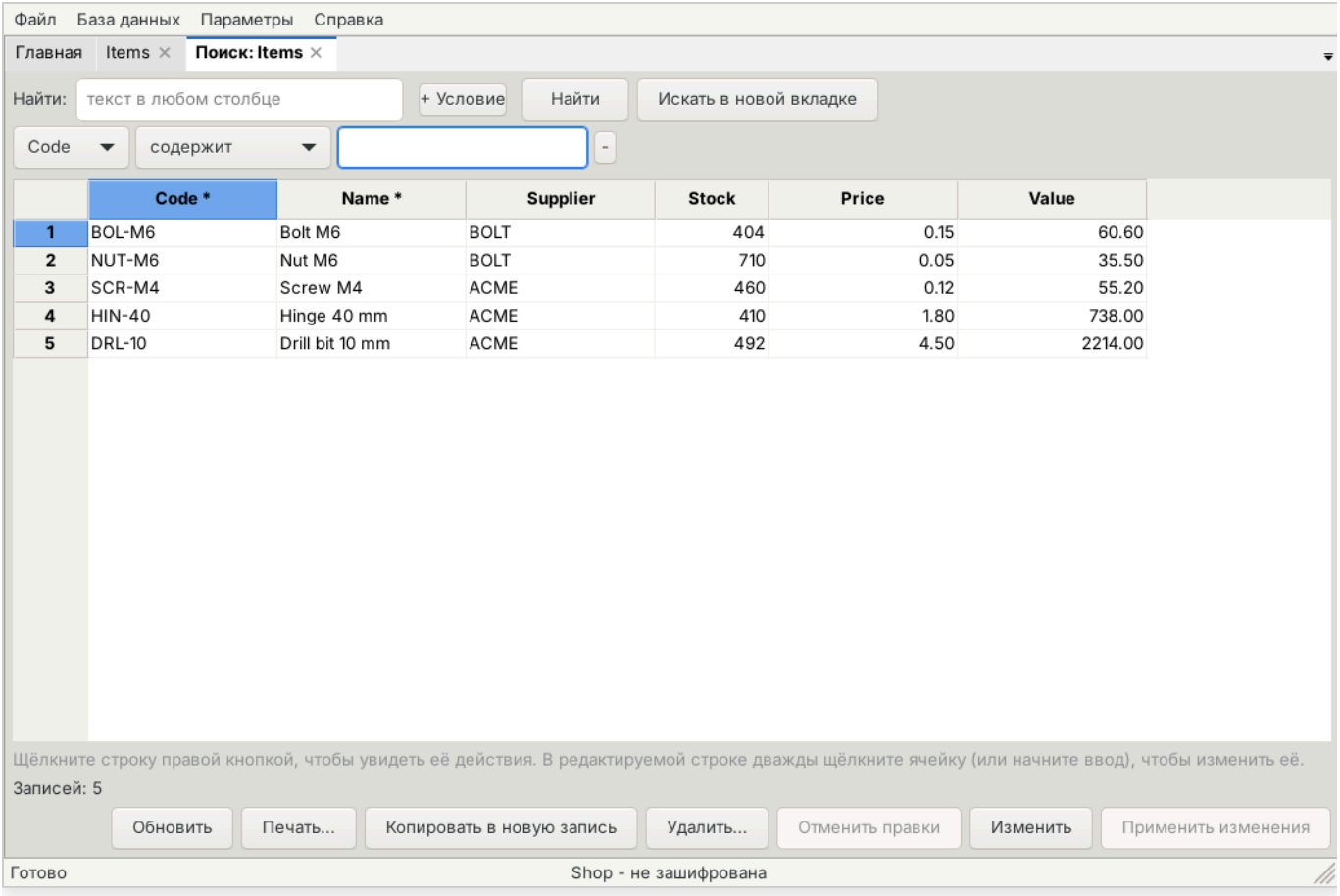
8 Просмотр, поиск и изменение

База данных > Просмотр записей (`Ctrl+B`) показывает записи таблицы в сетке. Щёлкните заголовок столбца, чтобы отсортировать по нему; большие таблицы остаются быстрыми, потому что строки загружаются, только когда они показываются.



Записи таблицы.

Найти ищет текст во всех столбцах. **+ Условие** добавляет условия *столбец - оператор - значение* (содержит, равно, не равно, начинается с, заканчивается на, меньше / больше, не больше / не меньше, пусто, не пусто), соединённые через *и* / *или*. **Найти** фильтрует вкладку; **Искать в новой вкладке** сохраняет текущую и показывает результат рядом. **База данных > Найти** (`Ctrl+F`) открывает пустой поиск.



Поиск с условием.

Щёлкните строку правой кнопкой мыши и выберите **Изменить** (или нажмите `F2`): строка становится жёлтой, и её ячейки можно изменять; изменённые ячейки становятся оранжевыми. **Применить изменения** (`Ctrl+S`) применяет все изменённые строки вместе - уникальные значения можно даже поменять местами между строками. Перед применением каждая изменённая запись проверяется: неверные ячейки становятся красными, проблемы показываются списком, и выделяется первая неверная ячейка.

Другие действия - в контекстном меню и в виде кнопок: **Удалить** (`Del`), **Копировать в новую запись** (`Ctrl+D`), **Отменить правки** (`Esc`), **Обновить**, **Печать...**, **История этой записи** (все операции с ней из журнала операций), а для вложений - **Открыть вложение**, **Показать вложение в папке**, **Выбрать другой файл**, **Удалить вложение**.

Копирование и вставка ячеек. Щёлкните ячейку, протяните по нескольким или, удерживая `Ctrl`, щёлкайте несмежные ячейки; `Ctrl+C` копирует их вместе с промежутками. Щёлкните ячейку, куда должна попасть первая, и нажмите `Ctrl+V`: остальные встают на те же расстояния, а ячейки в промежутках остаются как есть. Часть строки, вставляемая в другой столбец, часть столбца, вставляемая в другую строку, и любой блок из нескольких строк и столбцов сначала спрашивают. Ячейки, которые попали бы за последнюю строку или столбец, подсчитываются: вставить только остальные или отменить. Строки не в режиме правки переводятся в правку после подтверждения; «Применить изменения» сохраняет вставленные значения, проверенные как введённые. Скопированные ячейки также лежат в буфере обмена Windows как текст, поэтому вставляются в Excel или Calc, а ячейки, скопированные там, вставляются сюда блоком.

9 Вложения

Столбец-вложение содержит файл. Файл копируется (или перемещается, если в форме или в параметрах отмечено *Перемещать вложенные файлы*) в папку `<имя базы данных>.files` рядом с базой данных и переименовывается по своей записи: `Items_12_Photo.jpg` - это *Photo* записи 12 таблицы *Items*. База данных хранит только это имя, поэтому остаётся небольшой и быстрой; при копировании и резервном копировании держите базу данных и её папку вместе. Файлы удалённых записей и заменённые файлы перемещаются во вложенную папку `_deleted` и никогда не удаляются. **База данных > Открыть папку вложений** показывает эту папку.

Где находится папка. База данных > Расположение папки вложений выбирает её: относительно папки базы данных (по умолчанию, `<имя базы данных>.files`), относительно папки программы или любая папка. Выбор хранится в базе данных, поэтому переносится вместе с ней. Если папка меняется, а файлы уже вложены, вы выбираете, будут ли они **перемещены**, **скопированы** или **оставлены** на месте. База данных, указывающая папку вне своей собственной папки (например, полученная от кого-то), на каждом компьютере один раз спрашивает разрешения, прежде чем использовать эту папку: пока вы не подтвердите, используется папка по умолчанию. Вкладка «Главная» показывает используемую папку.

Имя нового файла. В определении столбца-вложения выберите, из чего составляется имя нового файла, в таком порядке: имя таблицы, номер записи, значения других столбцов записи (сколько угодно, в заданном вами порядке) и имя самого столбца - последним перед расширением (отмечено по умолчанию). С *Tag* прибора и *Date* файл *Calibration certificate* получает имя `TH-042_2026-03-14_Calibration certificate.pdf`. Пример под вариантами показывает результат. Файлы, вложенные раньше, сохраняют свои имена.

Отсутствующие файлы. База данных > Проверить вложения ищет в папке каждый вложенный файл и перечисляет по таблицам записи, файлы которых отсутствуют, с их значениями, как в сетке записей, причём отсутствующие выделены красным. У каждого отсутствующего файла своя кнопка **Исправить**: выберите файл, и он возвращается в папку под именем, которое хранит запись (сама запись не меняется, поэтому восстановить можно и базу данных, открытую только для чтения). **Проверить снова** повторяет проверку.

> Вложения не шифруются, даже если база данных зашифрована.

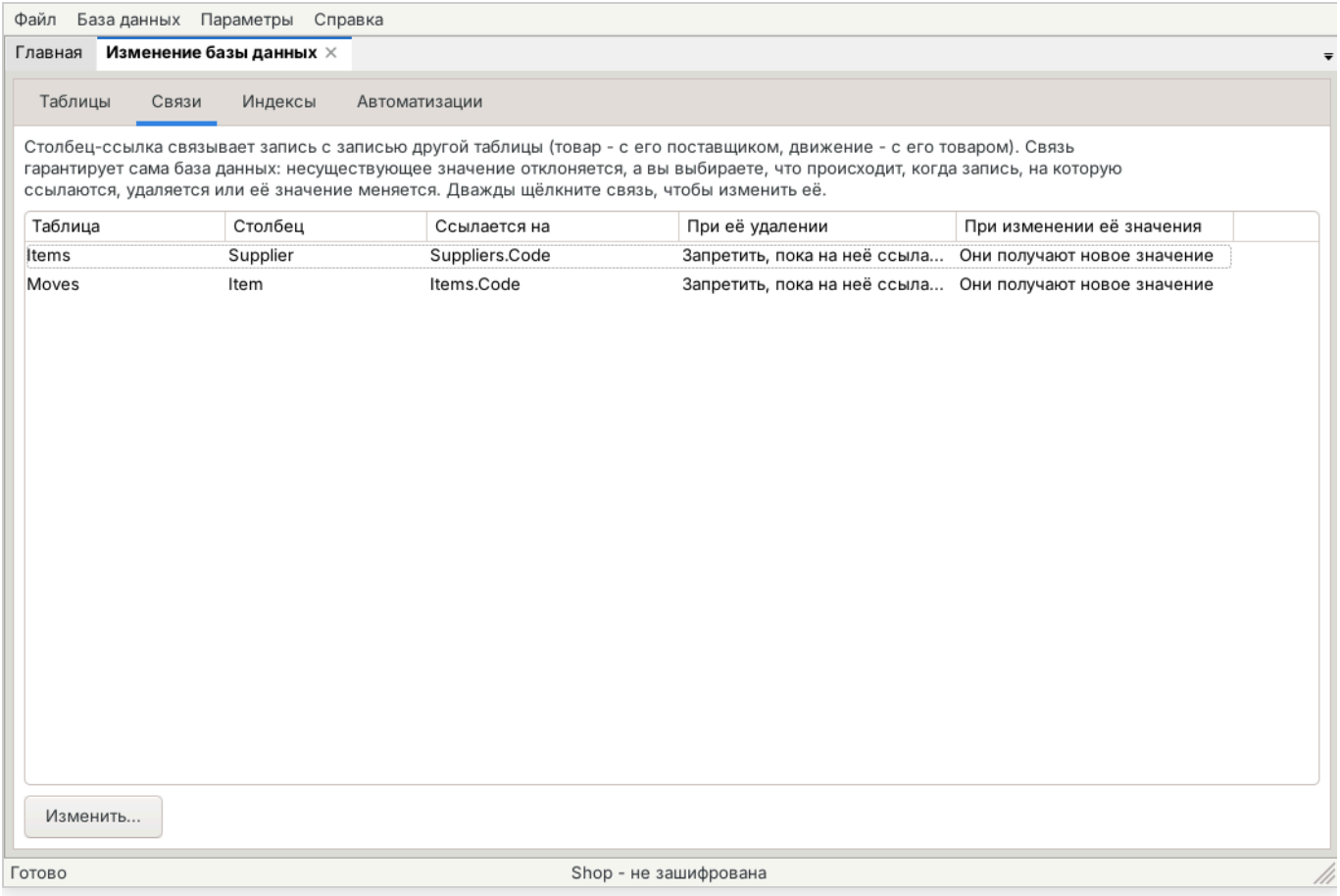
10 Связи между таблицами

База данных > Изменить базу данных (`Ctrl+Shift+D`) открывает вкладку с четырьмя страницами: **Таблицы**, **Связи**, **Индексы** и **Автоматизации**. Всё, что здесь задано, поддерживает **сам файл базы данных** (в виде внешних ключей, триггеров и индексов), поэтому оно действует для любой программы, которая в него записывает. Здесь соединяются таблицы **открытой базы данных** - одна база данных на окно, поэтому никогда не с другой базой данных: чтобы перенести таблицы другой базы данных, объедините их (глава 13).

Связи

Столбец типа **Ссылка** связывает запись с записью другой таблицы: товар - с его поставщиком, движение - с его товаром. База данных отклоняет несуществующее значение, а вы выбираете, что происходит с записями, ссылающимися на запись, когда она **удаляется** или её значение **изменяется**:

Вариант	Когда запись, на которую ссылаются, удаляется	Когда её значение изменяется
Запретить, пока на неё ссылаются записи	удаление запрещается (безопасный вариант по умолчанию)	изменение запрещается
Удалить и их / Они получают новое значение	ссылающиеся записи тоже удаляются	ссылающиеся записи получают новое значение (по умолчанию)
Они теряют ссылку (пусто)	ссылка становится пустой	ссылка становится пустой



Связи демонстрационной базы данных: товары ссылаются на поставщиков, движения - на товары.

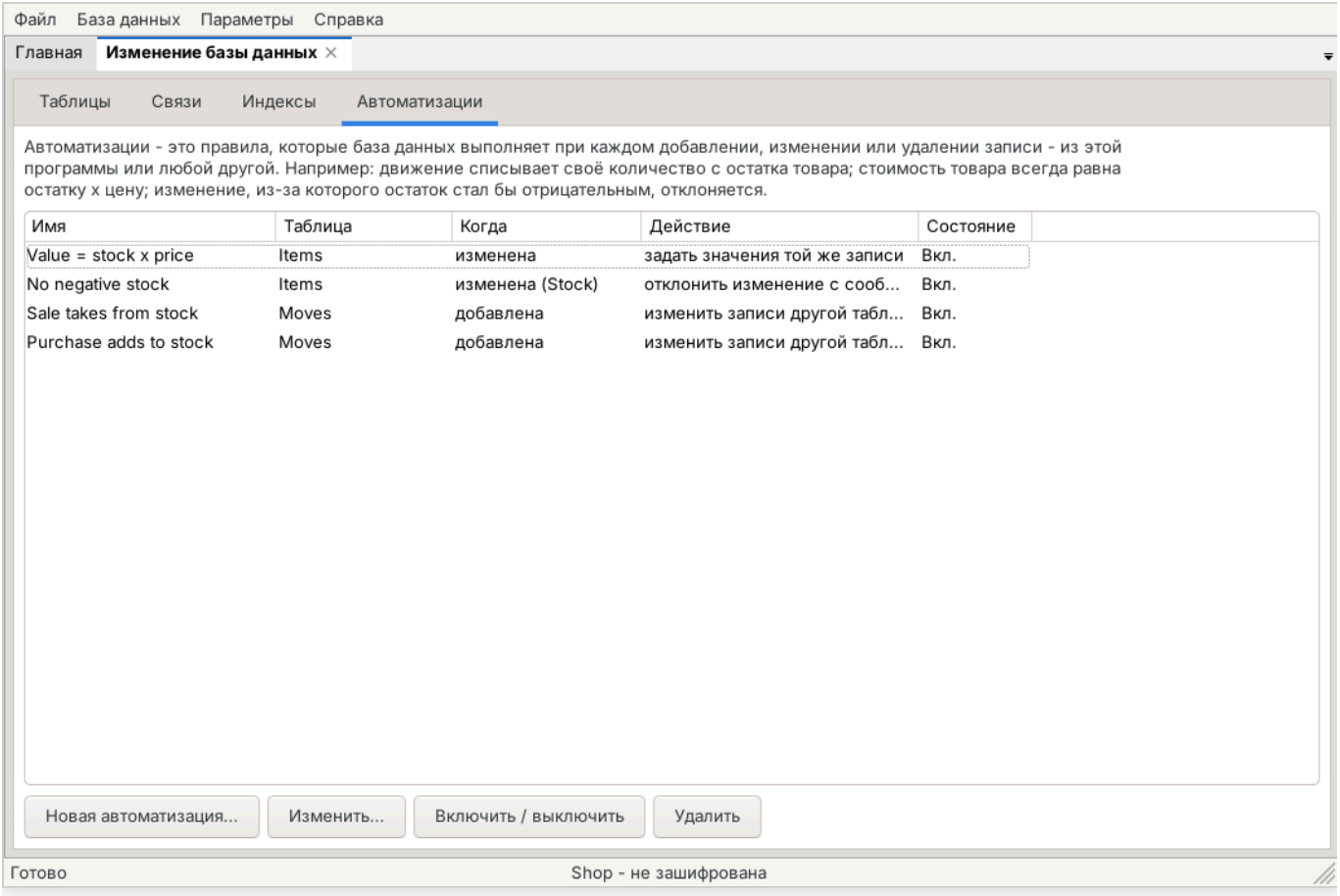
Индексы

Индекс ускоряет поиск, сортировку и связи в больших таблицах. У уникальных столбцов он есть всегда; дважды щёлкните любой другой столбец, чтобы добавить или удалить его индекс. Индексируйте столбцы-ссылки и даты, по которым вы ищете.

Автоматизации

Автоматизация - это правило, которое база данных выполняет, когда запись таблицы **добавлена**, **изменена** (любой столбец или один определённый) или **удалена**, при необходимости **только если** выполняется условие. Она может **задать значения той же записи** (Value = round({Stock} * {Price}, 2)), **изменить записи другой таблицы** (через =, += или -=), **добавить запись в другую таблицу** (например, строку истории цен) или **отклонить изменение с сообщением** (вся операция отменяется).

Значения - это выражения: `{Столбец}` - значение записи, `{old.Столбец}` - значение до изменения, `{Ссылка>Столбец}` - значение записи, на которую она ссылается, числа, `'тексты'`, `+ - * /`, `&` для соединения текстов и функции `round(x, n)`, `abs`, `min`, `max`, `coalesce`, `upper`, `lower`, `length`, `trim`, `substr`, `today()`, `now()`, `date`, `year`, `month`, `day`, `days(from, to)`. Кнопка **Проверить** сразу сообщает, правильно ли составлено правило. Автоматизации можно выключать, не удаляя их; удаление автоматизации никогда не изменяет данные.



Автоматизации демонстрационной базы данных: стоимость товара, остаток, который ведут движения, запрет отрицательного остатка.

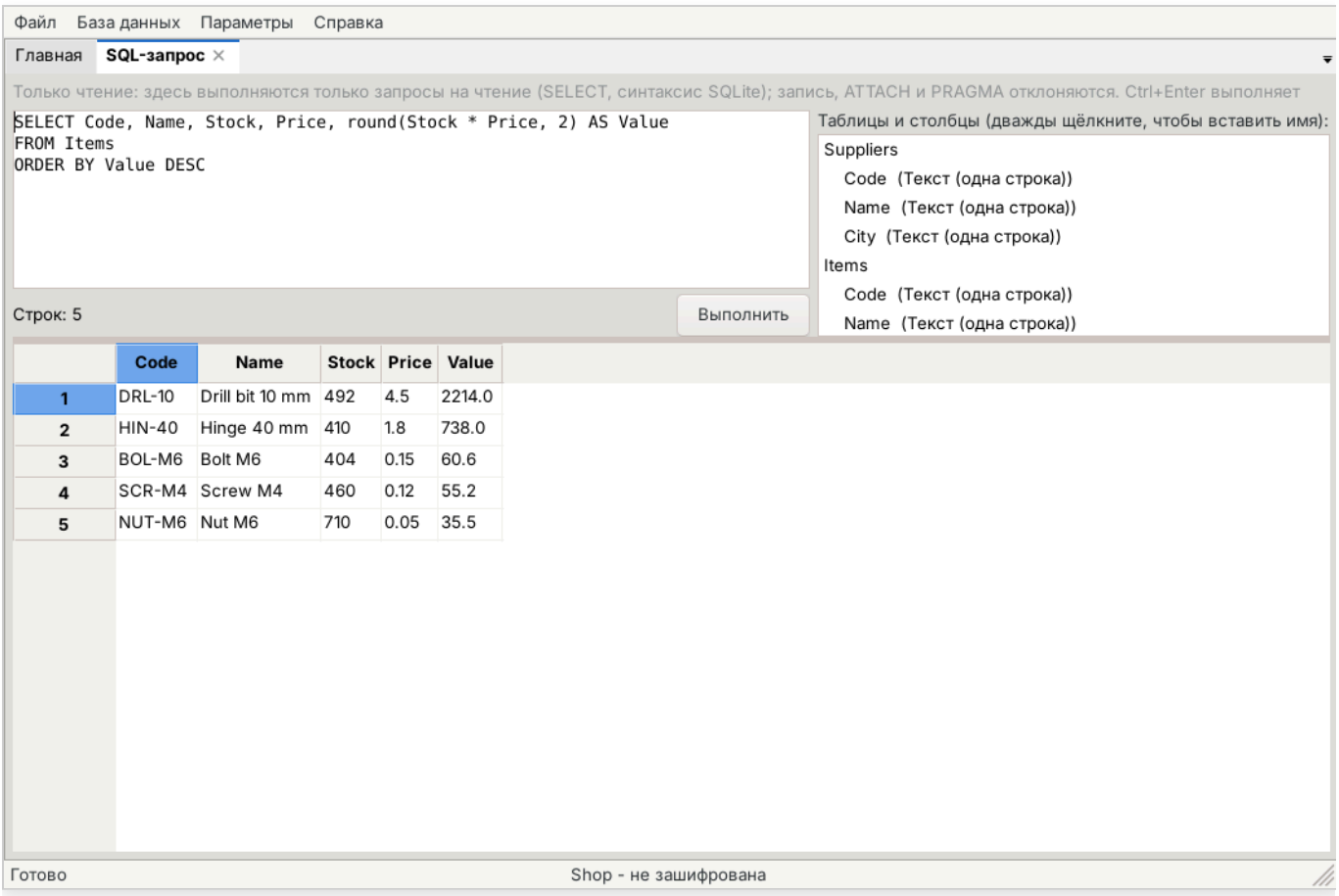
Пример - остаток следует за движениями (демонстрационная база данных)

1. Когда запись **Moves** *добавлена*, **только если** `{Kind} = 'Purchase'`, **изменить записи другой таблицы**: **Items**, её записи, где **Code** = `{Item}`; задать **Stock** += `{Qty}`.
2. То же самое **только если** `{Kind} = 'Sale'`, с **Stock** -= `{Qty}`.
3. Когда запись **Items** *изменена* (столбец Stock), **только если** `{Stock} < 0`, **отклонить изменение** с сообщением «Недостаточно на складе».

Продажа 5 штук уменьшает остаток этого товара на 5; продажа больше остатка отклоняется, и движение тоже не сохраняется.

11 SQL-запросы

База данных > SQL-запрос (`Ctrl+Q`) выполняет один SELECT (синтаксис SQLite) и показывает результат в сетке; `Ctrl+Enter` запускает его. Вкладка работает только на чтение: запись, `ATTACH` и `PRAGMA` отклоняет сам SQLite, поэтому запрос не может ни изменить базу данных, ни обратиться к другим файлам. Дважды щёлкните таблицу или столбец справа, чтобы вставить его имя. Сначала показывается не больше 10 000 строк; в **Параметры > Параметры приложения** этот предел можно поднять до 1 000 000.



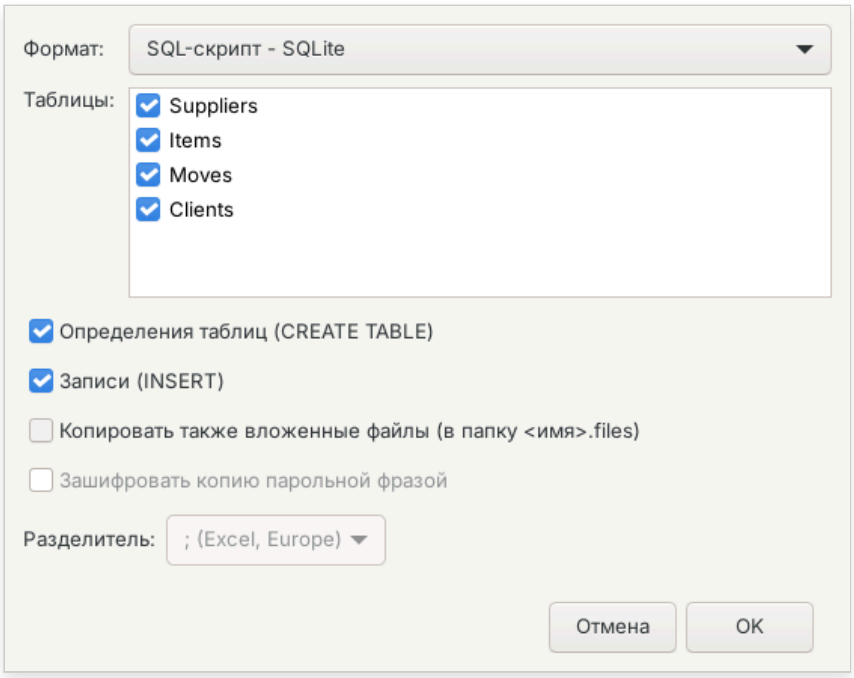
SQL-запрос с вычисляемым столбцом.

12 Экспорт

Файл > Экспорт (`Ctrl+E`) записывает выбранные таблицы как:

- SQL-скрипт для **SQLite**, **MySQL / MariaDB**, **PostgreSQL** или **Microsoft SQL Server** с определениями таблиц, переведёнными для этой базы данных, и/или по одному INSERT на запись;
- **CSV** для Excel (по файлу на таблицу; ячейки, которые начинались бы как формула, защищены);
- **JSON**;
- **копию базы данных**, обычную или зашифрованную новой парольной фразой.

Отметьте *Копировать также вложенные файлы*, чтобы получить их в `<имя экспорта>.files`.



Файл > Экспорт.

13 Объединение баз данных

Файл > Объединить с другой базой данных добавляет записи таблицы другой базы данных в таблицу открытой (или в новую таблицу). Выберите базу данных (она открывается своим паролем или парольной фразой), её таблицу и таблицу здесь. Если у двух таблиц одинаковые столбцы, записи объединяются как есть; иначе сетка показывает каждый столбец результата: какой столбец другой базы данных его заполняет, его имя, чем становятся пустые или отсутствующие значения и, для столбцов, которые есть только в другой базе данных, - добавить их или отбросить.

Когда у входящей записи есть уникальное значение, которое уже существует, программа спрашивает: **Пропустить**, **Перезаписать запись здесь** или **Оставить обе** (значение получает `_01`, `_02`... или следующий свободный номер); отметьте *Поступать так же со всеми следующими конфликтами*, чтобы ответить один раз. Вложения копируются под новыми именами. Объединённые записи учитываются в пределе 522 003 записей базы данных: когда этот предел достигнут, объединение останавливается на этом месте и сообщает об этом.

Предпросмотр перед объединением

Предпросмотр... показывает каждую входящую запись во вкладке, прежде чем что-либо будет записано. Изменяйте любые значения; снимите отметку со строки, чтобы не включать её (**Включить все**, **Исключить все** или щелчок правой кнопкой мыши по выбранным строкам); значение, показанное красным, не может быть сохранено как есть. Для записи, которая уже есть здесь, её строка показывает оба значения там, где они различаются: выбирайте ячейку за ячейкой (**Взять входящее значение** или **Оставить существующее значение**, также для целого столбца) и **Действие** строки - перезаписать, оставить обе или пропустить. *Только строки с проблемами или уже имеющиеся здесь* скрывает остальные. **Применить** записывает отмеченное; закрытие вкладки ничего не записывает.

Копирование нескольких таблиц

Копировать несколько таблиц... копирует таблицы другой базы данных как есть: их структуру, записи и вложения, вместе со связями и автоматизациями между ними. Отметьте таблицы для копирования. Когда в этой базе данных уже есть таблица с тем же именем, для каждой вы выбираете:

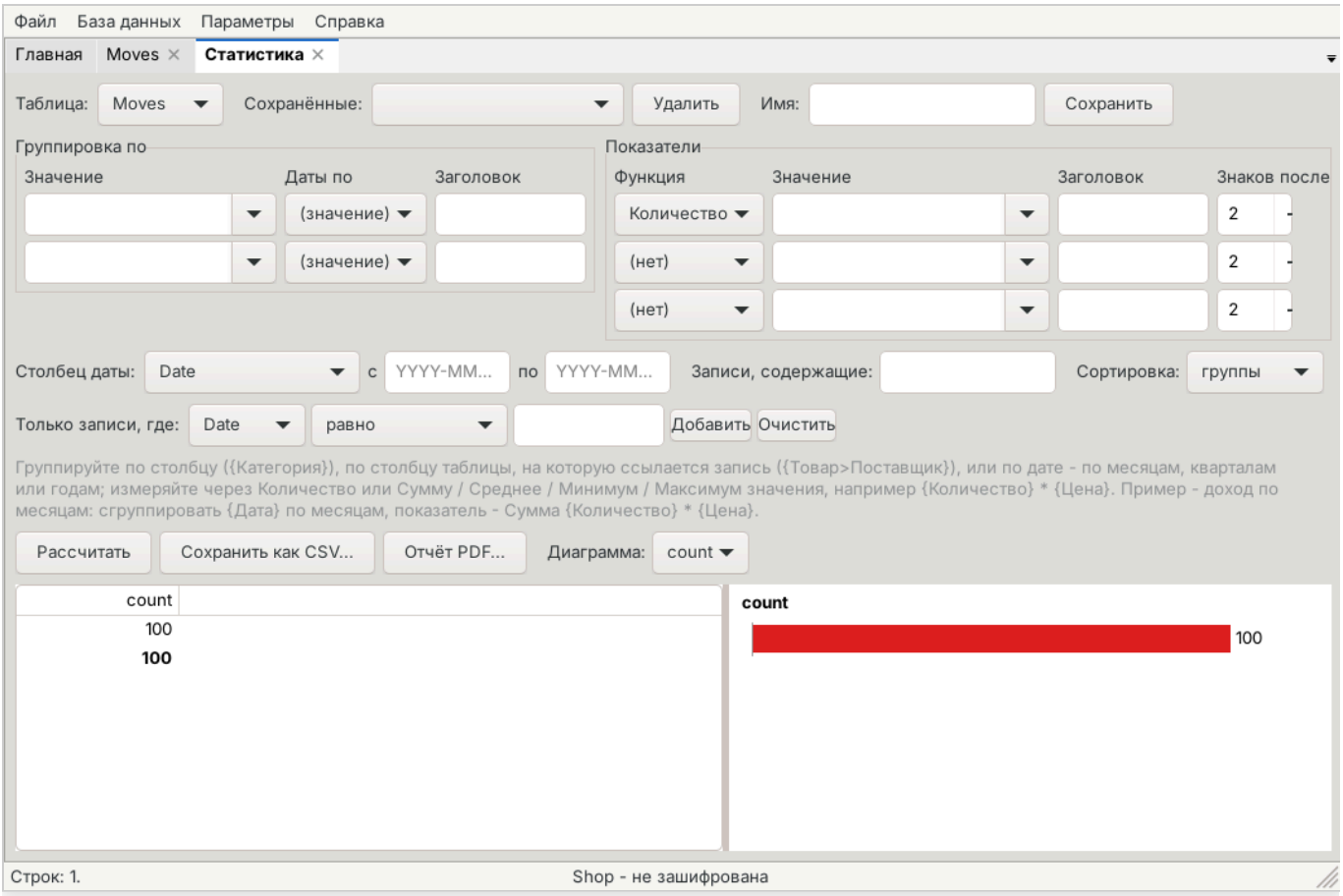
- **Дать скопированной таблице другое имя** (предлагается: `Name_new`);
- **Переименовать таблицу этой базы данных в** (предлагается: `Name_old`) и скопировать другую под её именем;
- **Заменить таблицу этой базы данных**: она удаляется вместе со своими записями, автоматизациями и профилями печати. Они **теряются безвозвратно**: предупреждение говорит об этом красным, и запрашивается второе подтверждение. Таблицу, которая ещё нужна другим (ссылки, автоматизации), заменить нельзя: вместо этого переименуйте её.

14 Статистика

База данных > Статистика (`Ctrl+Shift+T`) открывает вкладку статистики для таблицы текущей вкладки. Статистика группирует записи и измеряет их:

- **Группировка по** не более чем двум значениям: столбцу, столбцу записи, на которую ведёт ссылка (`{Item>Supplier}`), или дате по **дням, неделям, месяцам, кварталам или годам**. Без группировки получается одна строка с итогами.
- До шести **показателей**, от **M1** до **M6**: **Количество** записей либо **Сумма**, **Среднее**, **Минимум**, **Максимум**, **Количество различных значений**, **Медиана**, **Стандартное отклонение** и **Дисперсия** (по выборке или по всем значениям), **Произведение**, **Первое значение** или **Последнее значение** (по номеру записи) значения - столбца или формулы, например `{Qty} * {Price}`; либо **Формула показателей**.
- **Какие записи**: диапазон дат, текст, который они содержат, условия *столбец* - *оператор* - *значение*.
- **Сортировка**: по группам или по показателю.

Рассчитать показывает таблицу со строкой итогов и диаграмму показателя (**Диаграмма**, вначале первый): при группировке по дате - столбцы в порядке времени, по желанию с **Линией** поверх них; при группировке по чему-либо другому - полосы, начиная с самой большой. Со второй группой её значения складываются стопкой разными цветами, с легендой. В диаграмме есть каждая строка, она прокручивается; мышь на столбце или полосе показывает его точные значения. **Сохранить** сохраняет статистику в базе данных под её именем, для всех пользователей; **Сохранить как CSV** записывает результат для Excel; **Отчёт PDF** записывает его в PDF с указанием базы данных, периода, условий, а также того, кто и когда его составил.



Вкладка статистики по движениям.

Показатели как в электронной таблице

У каждого показателя, помимо функции и значения, есть:

- **Только если**: условие для записи; измеряются только записи, для которых оно выполняется, - то же, что делают SUMIF, COUNTIF и AVERAGEIF в электронной таблице. `{Kind} = "Sale"` суммирует только продажи; `{Qty} > 10 and {Customer} = "ACME"` объединяет два условия.
- **Показывать как**: **значение**, его **доля от итога (%)**, **нарастающий итог** (каждая строка прибавляет строки выше), **место** (1 = наибольшее), **разница с предыдущей строкой** или **изменение (%) к предыдущей строке** (в порядке строк: группировка по месяцам и сортировка по группам дают изменение от месяца к месяцу).
- **Формула показателей** считается по другим показателям той же строки, которые называются `{M1}`, `{M2}`... или по их заголовку: `{M1} / {M2}` - средняя цена, если M1 - сумма `{Qty} * {Price}`, а M2 - сумма `{Qty}`; `({Revenue} - {Cost}) / {Revenue} * 100` - маржа в %. Она вычисляется и для итогов.

Пример - потраченные деньги: таблица *Order items*, без группировки, M1 = **Сумма** `{Qty} * {Unit price}`. С группировкой по `{Date}` по месяцам и M2 = **Сумма** того же значения, которая **показывается как** нарастающий итог, получаются расходы каждого месяца и сумма на текущий момент.

Во времени

Из чего выбирает, что считает статистика. Помимо варианта **записи, сгруппированные**, три варианта прослеживают что-либо во времени, период за периодом (**Шаг**: день, неделя, месяц, квартал или год), от первой даты (или **с**) до сегодняшнего дня (или **по**). Первая группа, если она есть, делит каждый период на ряды (по одному на отдел, на товар):

- **Записи, активные в каждом периоде**: запись учитывается в каждом периоде между датой **начала** и датой **конца** (нет конца - всё ещё активна). Сотрудники каждого месяца, действующие договоры, приборы в эксплуатации.
- **Последняя запись до каждого периода**: для каждого периода - последняя запись с датой не позже его конца, которая действует до появления более новой. Прайс-лист с датой «действует с» даёт цену каждого месяца; показания дают последнее показание.
- **Прошлые значения столбца**: восстанавливаются по журналу операций (глава 17), который хранит каждое изменение с его временем и значениями до и после. Запись, ни разу не изменённая при включённом журнале, сохраняет сегодняшнее значение; до своего первого изменения - значение, которое было у неё тогда. Используйте столбец в показателе (**Среднее** `{Price}`), чтобы увидеть его историю.

Количество или сумма рядов складываются в диаграмме стопкой; цена, среднее или минимум - это одна линия для каждого ряда.

Формулы

Значение, группа или условие - это формула из столбцов записи: `{Столбец}`, `{Ссылка>Столбец}` для столбца записи, на которую ведёт ссылка, числа, тексты в кавычках (`"ACME"`). **Функции...** показывает их все:

Вид	Операторы и функции
Операторы	`+ - * /`, `&` объединяет тексты, `= <> < <= > >=` сравнивают (тексты без учёта регистра), `and`, `or`, `not`
Логика	`if(test, then, else)`, `isempty(x)`, `isnumber(x)`, `between(x, low, high)`, `contains(text, part)`, `startswith`, `endswith`, `coalesce(a, b)`
Числа	`round(x, decimals)`, `roundup`, `rounddown`, `trunc`, `int`, `floor`, `ceiling`, `abs`, `sign`, `mod(a, b)`, `power(x, y)`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log10`, `log(x, base)`, `pi()`, `min(a, b)`, `max(a, b)`
Тексты	`upper`, `lower`, `proper`, `trim`, `len`, `left(text, n)`, `right(text, n)`, `mid(text, start, n)`, `find(part, text)`, `replace(text, old, new)`, `concat(a, b)`, `rept(text, n)`, `text(x, decimals)`, `number(text)`
Даты	`today()`, `now()`, `year`, `month`, `day`, `hour`, `minute`, `weekday` (1 = воскресенье), `weeknum`, `days(d1, d2)`, `months(d1, d2)`, `years(d1, d2)`, `adddays(d, n)`, `addmonths(d, n)`, `addyears(d, n)`, `eomonth(d, months)`

Автоматизации (глава 10) используют те же формулы, кроме `power`, `sqrt`, `exp`, `ln`, `log`, `log10`, `roundup`, `rounddown`, `trunc(x, decimals)` и `proper`: автоматизация хранится в базе данных и

должна работать в любой программе для SQLite, а в ней этих функций нет.

15 Печать документов

Выделите записи в сетке и выберите **Печать...** (кнопка, контекстное меню или **База данных > Печать выделенных записей**, `Ctrl+P`): они печатаются как **документ** - счёт, накладная, лист комплектации, прайс-лист - и сохраняются в PDF, который затем открывается. Внешний вид задаёт **профиль печати** таблицы; у таблицы их может быть несколько, они хранятся в базе данных для всех пользователей (**База данных > Профили печати** управляет ими без печати).

- **Документ**: печатаемый заголовок, **номер** (шаблон, например `INV-{date:YYYY}-{seq:5}`, счётчик которого увеличивается, только когда документ действительно записан), макет (таблица или по блоку на запись), **отправитель** и **примечания**.
- **Столбцы**: какие печатать, в каком порядке, с заголовком, выравниванием, шириной, полужирным начертанием; а также столбцы записей, на которые они ссылаются (**Item > Name** печатает название товара, а не его код).
- **Суммы**: сумма каждой записи (`{Qty} * {Price}`), складываемая в конце, с налогом, валютой и числом знаков после запятой.
- **Клиент**: спрашивать ли клиента при печати и из какой таблицы.
- **Изображения**: логотип, печать, подпись, **водяной знак** - у каждого своё положение, ширина, форма, непрозрачность и выбор, повторять ли его на следующих страницах. Предварительный просмотр показывает страницу такой, какой она будет напечатана.

В каждом PDF программы есть нижний колонтитул с именем файла, датой и временем записи и номером страницы (*Счёт 2026-0001.pdf | 2026-10-08 00:21 | Страница 1 из 2*), так что разрозненные страницы можно снова сложить по порядку.

16 Учётные записи и уровни доступа

Без учётных записей любой, кто открывает базу данных, может делать всё, а журнал операций записывает пользователя Windows. С учётными записями **вход** запрашивается при каждом открытии базы данных (и после её автоматической блокировки), и каждая учётная запись может делать только то, что разрешает её **уровень**:

Уровень	Может
Мастер	только управлять учётными записями (создавать, менять уровень, блокировать, задавать новый пароль) - без работы с данными
Полный доступ	всё: удалять записи, таблицы и связи, автоматизации, безопасность, объединение; управляет учётными записями трёх нижних уровней
Изменение данных	читать, добавлять и изменять записи (не удалять); экспорт, статистика, печать, SQL-запросы
Только ввод	добавлять новые записи - и ничего больше, даже не читать остальные
Только чтение	просмотр, поиск, экспорт, статистика, печать

Меню и кнопки, которые учётной записи недоступны, выделены серым; база данных в любом случае отклоняет такую операцию, даже если её пытаются выполнить другим способом.

База данных > Пользователи и доступ в базе данных без учётных записей предлагает их включить: вы выбираете имя и пароль учётной записи **Мастер** и первой учётной записи **Полный доступ** (каждый не короче 6 символов), а затем входите. С этого момента никто не может открыть базу данных без учётной записи. Окно показывает каждую учётную запись с её уровнем и состоянием: **Новая учётная запись**, **Изменить уровень**, **Заблокировать** / **Разблокировать**, **Новый пароль**. Никто не может изменить или заблокировать собственную учётную запись.

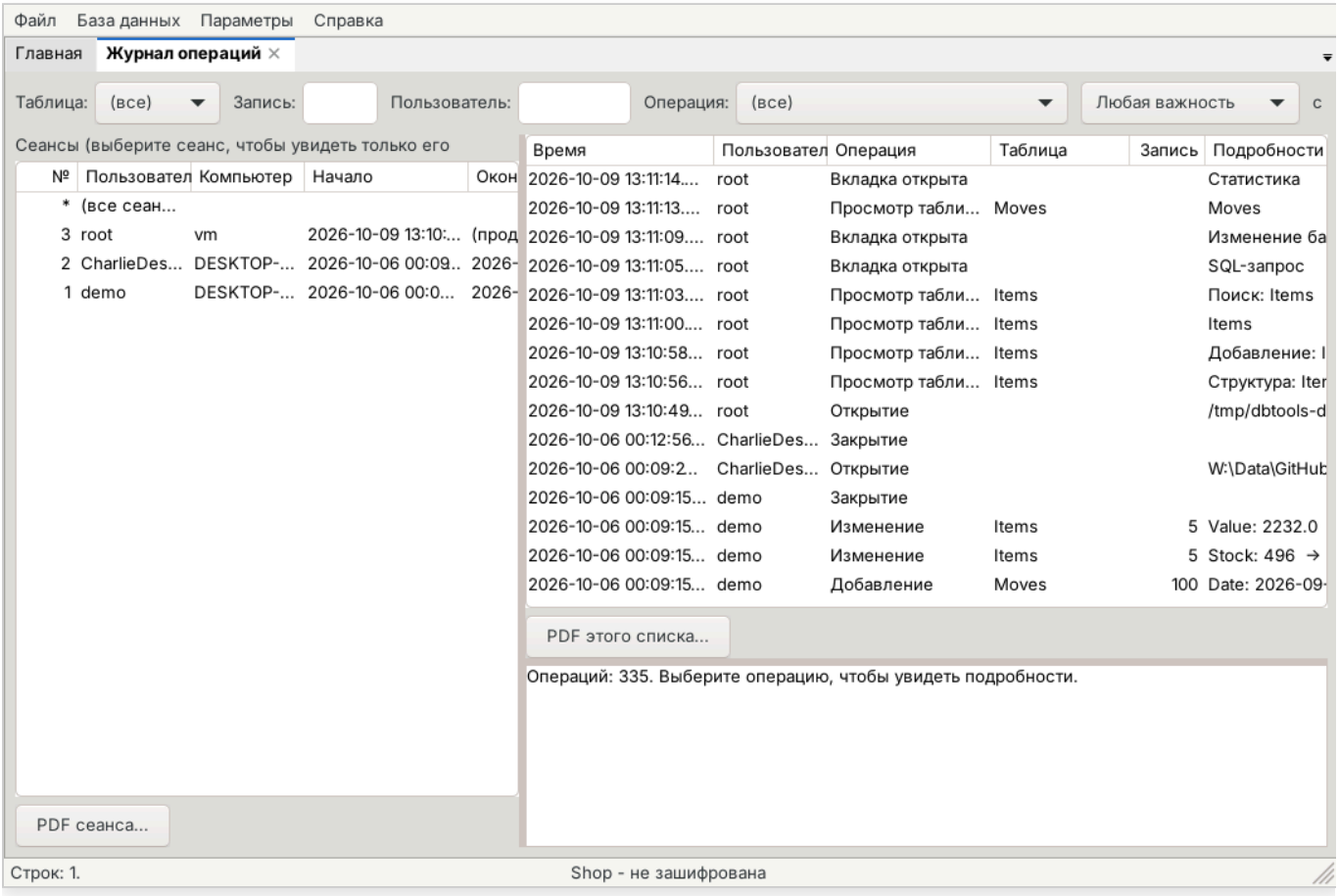
> **Учётные записи никогда не удаляются.** Когда человек уходит, заблокируйте его учётную запись: его имя останется в журнале операций рядом со всем, что он сделал. Храните пароль учётной записи «Мастер» в надёжном месте - восстановить его не сможет никто.

База данных > Сменить мой пароль меняет пароль учётной записи, под которой выполнен вход; **База данных > Сменить пользователя** закрывает вкладки и запрашивает новый вход - для общего компьютера.

17 Журнал операций

Рядом с каждой базой данных программа ведёт её журнал операций: `operations_<имя>.db` (для `Shop.db` - `operations_Shop.db`), зашифрованный тем же ключом, что и база данных. В нём записываются **сеансы** - кто открыл базу данных, на каком компьютере, с какого и до какого времени, - а в каждом сеансе каждая **операция**: добавленные, изменённые (со значениями до и после) и удалённые записи, изменённые таблицы, связи и автоматизации, входы (в том числе отклонённые), действия с учётными записями, экспорт, статистика, печать, а также открытые вкладки и выполненные поиски. Изменения записей записывает сама база данных, поэтому ничто не ускользает.

База данных > Журнал операций (`Ctrl+Shift+H`) показывает сеансы слева и операции справа, сначала самые новые; их можно отфильтровать по таблице, записи, пользователю, виду, важности и датам. При выборе операции показываются её подробности: для изменения - каждое изменившееся значение, *старое → новое*. У каждой строки есть **важность** от 1 (обычная) до 5 (критическая), **время устройства** и тот же момент в **UTC**, а также **устройство** (компьютер и пользователь Windows). **PDF сеанса** и **PDF этого списка** записывают операции в отчёт PDF.



Журнал операций: сеансы слева, их операции справа.

> Журнал операций доступен всем только на чтение: ни одна учётная запись не может его изменить или удалить. Копируйте его и делайте его резервные копии вместе с базой данных.

18 Безопасность

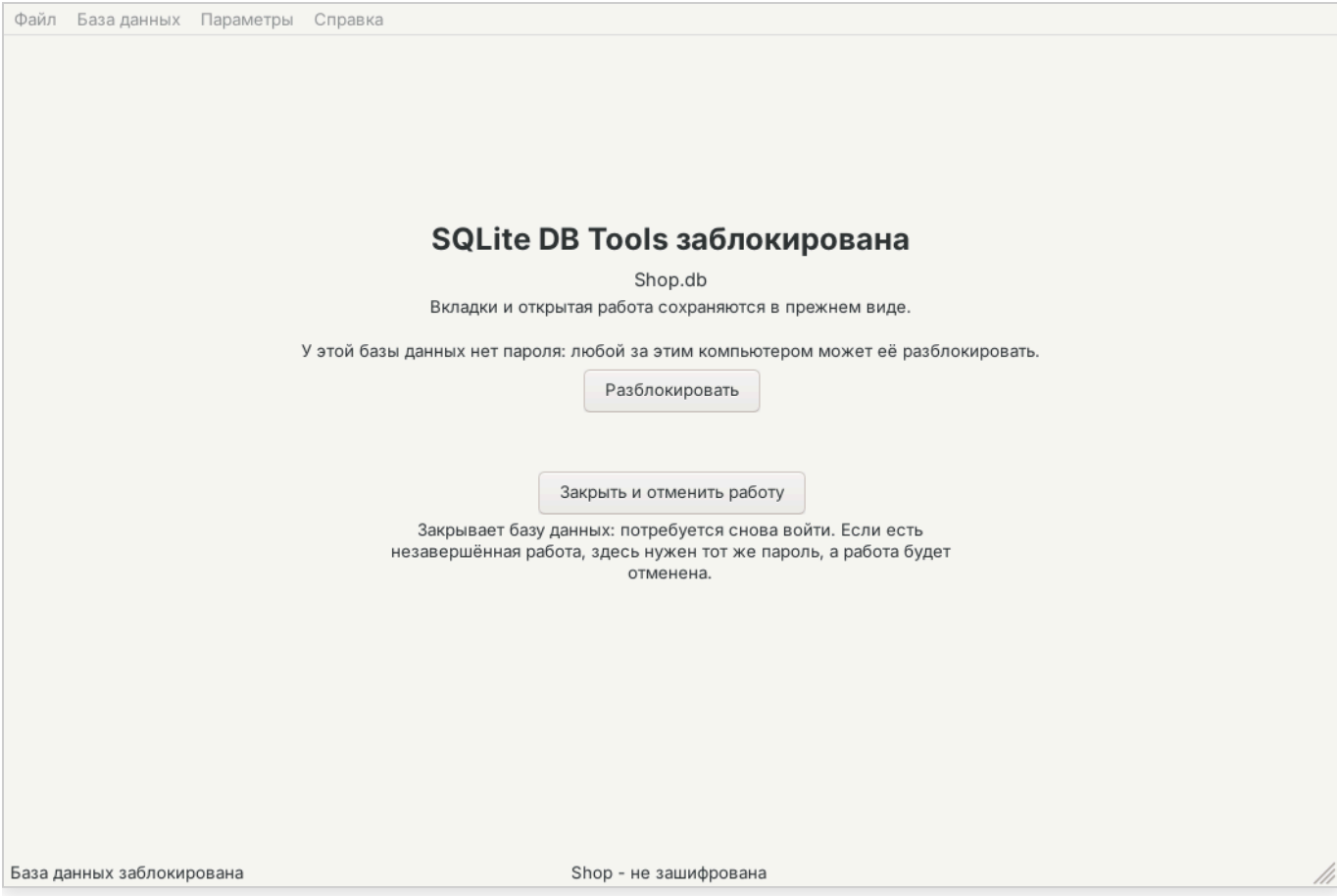
Защищённые базы данных

База данных > Безопасность содержит для базы данных с паролем администратора: **Сменить пароль администратора**, **Новый ключ восстановления**, **Заменить ключ шифрования** (заново шифрует всё новым ключом, если копия вместе с файлом ключа или пароль могли попасть в чужие руки), **Формат базы данных** (SQLCipher 4, ChaCha20, AES-256) и **Показать ключ базы данных** (чтобы открыть копию другим инструментом). Для базы данных с парольной фразой: **Сменить парольную фразу** и **Снять шифрование**. Любую обычную базу данных можно позже **защитить** паролем администратора или парольной фразой.

> Делайте резервные копии базы данных, её файла `.keys`, её папки `.files` и её журнала операций вместе и храните ключ восстановления отдельно от компьютера. Без пароля или ключа восстановления (или парольной фразы) никто не сможет открыть зашифрованную базу данных - даже автор программы.

Блокировка

Файл > Блокировать сейчас (`Ctrl+L`) сразу закрывает окно экраном блокировки; кроме того, окно блокируется само после периода бездействия - по умолчанию **10 минут**, это задаётся в **Параметры > Параметры приложения** (0 = никогда). За 30 секунд до этого появляется предупреждающая панель. Блокировка **сохраняет работу**: вкладки и неприменённые изменения остаются как были, под экраном блокировки, пока не будет введён пароль учётной записи (или пароль администратора, или парольная фраза). После третьего неверного пароля каждая следующая попытка ждёт дольше. **Закрыть и отменить работу** вместо этого закрывает базу данных.



Экран блокировки: работа остаётся под ним.

Введённые вами значения никогда не вставляются в текст SQL: они всегда передаются SQLite отдельно. Имена таблиц и столбцов используются только после сверки с собственной структурой базы данных.

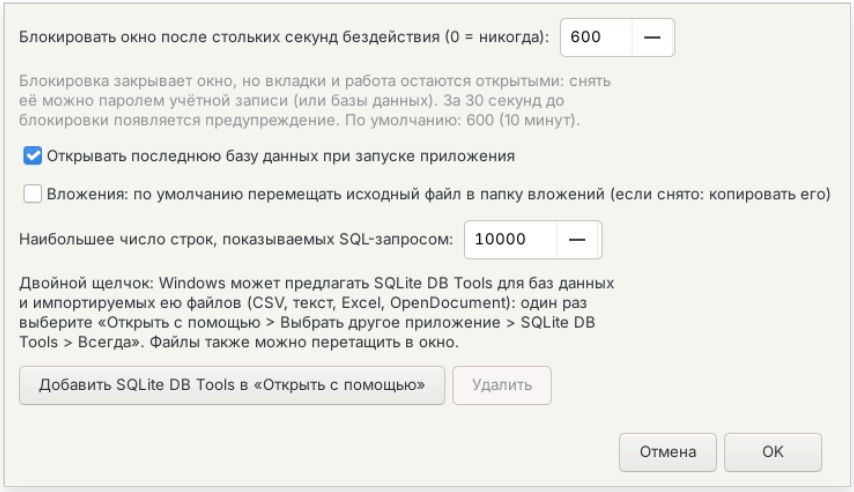
19 Несколько баз данных одновременно

Каждое окно работает с **одной базой данных**: его вкладки, связи, блокировка и журнал операций относятся только к этой базе данных. Чтобы работать с двумя базами данных одновременно, **запустите программу ещё раз** (из меню «Пуск», с панели задач или двойным щелчком по другой базе данных): каждый экземпляр - это отдельное окно со своей базой данных, и они работают рядом, не мешая друг другу. Вторая база данных, перетащенная в окно, открывается в нём после закрытия первой - файлы, которые окно не может принять, перечисляются, чтобы их открыли в другом окне.

Одну и ту же базу данных тоже можно открыть в двух окнах: SQLite поочерёдно обслуживает их, и каждое окно видит изменения другого после нажатия **Обновить**. Для изменений структуры (таблицы, связи, автоматизации) держите базу данных открытой только в одном окне.

20 Параметры, тема, язык

Параметры > Параметры приложения: время до блокировки, открывать ли последнюю базу данных при запуске, перемещать или копировать вложения, наибольшее число строк SQL-запроса и пункты Windows «Открыть с помощью».

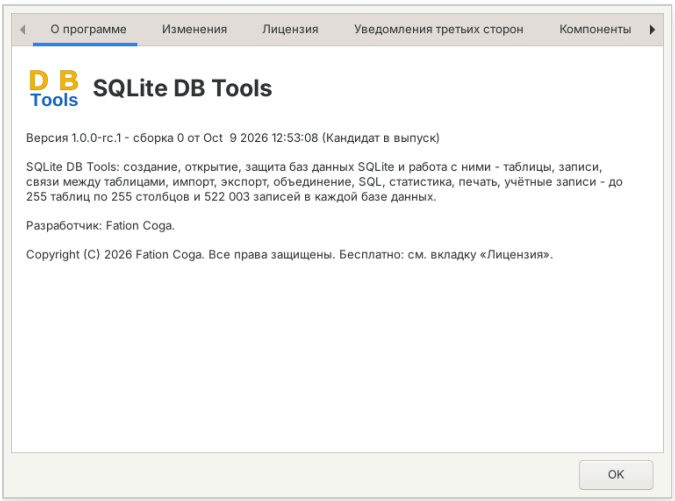


Параметры > Параметры приложения.

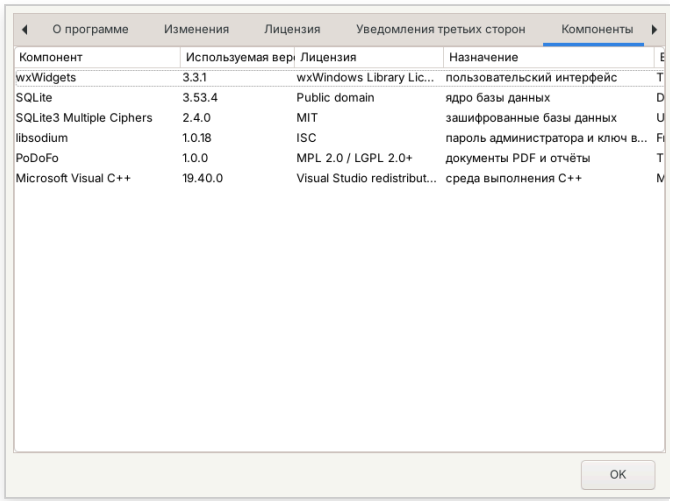
В меню **Параметры** также задаются **Тема** (светлая / тёмная), **Язык** - английский, итальянский, французский, немецкий, русский, испанский, португальский, китайский, хинди, японский или арабский (справа налево) - и **Уровень журнала**, а также открывается папка данных. Тему и язык можно применить сразу или при следующем запуске. Руководство пользователя открывается на языке программы (F1).

21 Справка, «О программе» и устранение неполадок

Справка > О программе содержит по вкладке на каждую тему: О программе (версия и разработчик), Изменения, Лицензия, Уведомления третьих сторон, Компоненты (компоненты и их версии), Соответствие лицензиям и Система (скопируйте её содержимое, когда обращаетесь за помощью). **Справка > Журнал приложения** показывает, что делала программа; полный журнал находится в `SQLite DB Tools data\log.txt`.



Справка > О программе.



Компоненты, на которых построена программа.

Проблема	Что делать
«Файл ключа ... отсутствует»	Верните файл `.keys` рядом с базой данных (из резервной копии).
Парольная фраза не принимается	Проверьте парольную фразу; выберите формат явно вместо *Определить автоматически*.
«Файла ... нет в папке вложений»	Папка `.files` не была скопирована вместе с базой данных.
«Вашей учётной записи это не разрешено»	Уровень учётной записи этого не допускает (глава 16).
«На эту запись всё ещё ссылаются записи из ...»	Запись защищена связью (глава 10): сначала измените или удалите записи, которые на неё ссылаются.
«Отклонено автоматизацией: ...»	Автоматизация базы данных отклонила изменение; в сообщении сказано почему.
Перетащенный файл не открывается	Одна база данных на окно: откройте остальные в другом окне (глава 19).
«В базе данных может быть не более 522 003 записей...»	База данных заполнена: удалите записи, которые больше не нужны, или перенесите некоторые таблицы в другую базу данных (экспорт как копия базы данных, затем удалите их здесь).
«Главная» показывает «Только чтение»	База данных выходит за ограничения (глава 4): экспортируйте то, что вам нужно, или объедините её по одной таблице с базой данных, которая в них укладывается.

22 Сочетания клавиш

Клавиши	Действие
`Ctrl+N` / `Ctrl+O`	Создать / открыть базу данных
`Ctrl+L`	Блокировать сейчас
`Ctrl+E`	Экспорт
`Ctrl+W`	Закрыть вкладку
`Ctrl+Shift+N`	Добавить запись
`Ctrl+B` / `Ctrl+F`	Просмотр / поиск
`Ctrl+Q`	SQL-запрос
`Ctrl+Shift+D`	Изменить базу данных (связи, индексы, автоматизации)
`Ctrl+Shift+T`	Статистика
`Ctrl+Shift+H`	Журнал операций
`Ctrl+P`	Печать выделенных записей
`F1`	Это руководство
`Alt+X`	Выход
Форма ввода: `Tab`, `Enter`, `Shift+Enter`, `Ctrl+Enter`	следующее поле, следующее поле или сохранение в последнем, сохранение, новая строка
Сетка: `F2`, `Ctrl+S`, `Esc`, `Del`, `Ctrl+D`	изменить строку, применить, отменить правку строки, удалить, копировать в новую запись
Ctrl+щелчок, `Ctrl+C`, `Ctrl+V`	выбрать несколько ячеек, скопировать, вставить

23 Лицензия, товарные знаки и сторонние программы

SQLite DB Tools написана Fation Coga, принадлежит ему и предоставляется **бесплатно**: любой может пользоваться ею дома или на работе, на любом числе компьютеров, без лицензионного ключа, а также бесплатно передавать неизменённые копии. Её нельзя продавать, изменять или подвергать обратной разработке; её исходный код не публикуется. Она предоставляется без гарантий. Полный текст - `LICENSE.md`, рядом с программой и в **Справка > О программе > Лицензия**.

Автор SQLite, D. Richard Hipp, передал свой код в общественное достояние, сопроводив его вместо юридического уведомления благословением. Эта программа не открывает свой исходный код и потому не претендует на это благословение; она отдаёт то, что может, - саму себя, бесплатно - и просит взамен лишь пожелание поскромнее:

> *Пусть ваши резервные копии будут свежи, а восстанавливать из них не придётся никогда.*
> *Пусть каждый запрос отвечает на то, о чём вы хотели спросить.*
> *Берегите порядок в своих данных - и пусть они берегут вас от бед.*

Программа построена на программном обеспечении других авторов, используемом по лицензиям их владельцев, за которыми остаются все права на него:

- **wxWidgets** - команда wxWidgets и участники проекта, wxWindows Library Licence: www.wxwidgets.org
- **SQLite** - D. Richard Hipp и разработчики SQLite, общественное достояние; SQLite - зарегистрированный товарный знак Hipp, Wyrick & Company, Inc.; SQLite DB Tools не создана, не одобрена и не поддерживается ими: www.sqlite.org
- **SQLite3 Multiple Ciphers** - Ulrich Telle, лицензия MIT: utelle.github.io/SQLite3MultipleCiphers
- **SQLCipher** - товарный знак Zetetic LLC; формат читается через SQLite3 Multiple Ciphers: www.zetetic.net/sqlcipher
- **libsodium** - Frank Denis, лицензия ISC: libsodium.org
- **PoDoFo** - разработчики PoDoFo, MPL 2.0 / LGPL: github.com/podofo/podofo
- **DB Browser for SQLite** - проект DB Browser for SQLite: sqlitebrowser.org
- **Microsoft**, **Windows**, **Excel**, **Visual Studio** и **Segoe UI** - товарные знаки Microsoft Corporation; **LibreOffice** - The Document Foundation; **OpenOffice** - Apache Software Foundation
- **PDF** - Portable Document Format, ISO 32000; **MySQL** - Oracle Corporation; **PostgreSQL** - PostgreSQL Global Development Group; **MariaDB** - MariaDB Foundation

Все прочие названия продуктов и компаний являются товарными знаками их соответствующих владельцев. Они используются только для указания на них и не означают ни одобрения с их стороны, ни связи с ними. Имена в демонстрационной базе данных вымышлены.

24 Примеры баз данных

Вместе с программой поставляются три демонстрационные базы данных, чтобы опробовать всё на правдоподобных данных, не создавая сначала свою базу данных. **Справка > Примеры баз данных** (или кнопка на вкладке «Главная») открывает одну из них: вы работаете с **копией** в папке `Samples` папки данных, поэтому оригинал остаётся неизменным. При повторном выборе того же примера программа спрашивает, открыть ли вашу копию с вашими изменениями или начать заново со свежей копии. Данные вымышлены, «сегодня» в них - 1 октября 2026 года: даты «просрочено» и «скоро срок» отсчитываются от этого дня.

Пример	Таблицы	Что он показывает лучше всего
Calibration	Locations, Suppliers, Instruments, Calibrations, Movements	ссылки, автоматизации, которые поддерживают сведения о приборах в актуальном состоянии, имена вложений, отсутствующие вложения
Shop	Categories, Suppliers, Items, Customers, Movements	запасы, которые ведутся движениями, статистика за год продаж, правило, отклоняющее изменение
Library	Authors, Books, Members, Loans	запись, которая дважды меняет другую (выдана, возвращена), отклонённая выдача, поиск просроченных

Calibration

Измерительные приборы компании: где находится каждый из них, когда он был откалиброван и когда наступает срок следующей калибровки. У прибора есть *Tag* (CA-001), тип, место и поставщик (ссылки), фотография и руководство (вложения). Каждая калибровка ссылается на свой прибор и хранит свой сертификат в виде PDF, названного по прибору и дате.

1. **Просмотр записей** *Instruments*: отсортируйте по *Next due*; найдите *Next due* **меньше** 2026-10-01, чтобы увидеть просроченные приборы.
2. **Добавить запись** в *Calibrations* для одного из них с результатом *Pass* и датой *Valid until*: автоматизация задаёт *Last calibrated*, *Next due* и *Status* прибора. С *Fail* прибор переходит в состояние *Out of service*.
3. Вложите сертификат в новую калибровку: его файл получает имя `<Tag>_<Date>_Calibration certificate.pdf`. **Изменить структуру таблицы** *Calibrations*, столбец *Calibration certificate*, показывает, как выбирается имя.
4. **База данных > Проверить вложения**: трёх сертификатов не хватает. Исправьте один с помощью любого PDF-файла.
5. **Добавить запись** в *Movements*, перемещающую прибор в *VAN-1*: его *Location* меняется следом. Перемещение *OS-008* (списан) отклоняется с сообщением.
6. Попробуйте удалить место, которое ещё использует прибор: связь не позволит это сделать. **Статистика** по *Calibrations*: их число и стоимость по лабораториям.

Shop

Небольшой магазин: 120 товаров в пяти категориях, их поставщики, 45 покупателей и год движений запасов. *Stock* товара никогда не вводится вручную: его меняют движения (закупки и возвраты прибавляют, продажи вычитают).

1. **Просмотр записей** *Items*: запомните запас какого-либо товара; **Добавить запись** в *Movements*: *Sale* 2 штук этого товара. Его запас становится на 2 меньше; журнал операций показывает оба изменения как одну операцию.
2. Измените *Price* товара на меньшую, чем его *Cost*: автоматизация это отклонит.
3. **SQL-запрос**: товары, которые пора заказать снова, `SELECT SKU, Name, Stock FROM Items WHERE Stock < "Reorder level"`; или **Найти** в *Items* записи, где *Stock* **меньше** 5.
4. **Статистика** по *Movements*: продажи по месяцам, количество по категориям (через ссылку на товар).
5. Фотографии названы по *SKU* и *Name* товара, без таблицы и столбца: см. столбец *Photo* таблицы *Items*. У некоторых товаров нет фотографии.
6. **Экспорт** покупателей в CSV или **Печать** списка движений одного товара.

Library

Классические книги, их авторы, читатели библиотеки и два года выдач. Книга может быть *Available*, *Lent* или *Lost*; выдачи меняют это состояние.

1. **Добавить запись** в *Loans* для доступной книги: книга становится *Lent*. Повторная выдача отклоняется: «This book is not available».
2. Измените выдачу и заполните *Returned on*: книга снова *Available* (автоматизация на изменение одного столбца).
3. **Найти** в *Loans* записи, где *Returned on* **пусто** и *Due* **меньше** 2026-10-01: просроченные выдачи.
4. **История этой записи** для книги: каждая выдача, которая её меняла.
5. **Добавить запись** в *Members*: номер *Card* предлагается автоматически (автоувеличение с 1001).
6. Попробуйте **База данных > Расположение папки вложений** на своей копии: переместите обложки в другую папку и посмотрите, как вкладка «Главная» называет новую папку.